

CHỦ ĐỀ 1: DNA VÀ CƠ CHẾ TÁI BẢN CỦA DNA

Câu 1: Phân tử DNA được cấu tạo từ bao nhiêu loại đơn phân (nucleotide) chính?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

Đáp án: C

Câu 2: Loại đường nào sau đây tham gia vào thành phần cấu tạo của đơn phân DNA?

- A. Ribose
- B. Deoxyribose
- C. Glucose
- D. Sucrose

Đáp án: B

Câu 3: Trong phân tử DNA, nucleotide loại Adenine (A) thường liên kết bổ sung với loại nucleotide nào?

- A. Thymine (T)
- B. Cytosine (C)
- C. Guanine (G)
- D. Uracil (U)

Đáp án: A

Câu 4: Giữa hai mạch đơn của phân tử DNA, các nucleotide liên kết với nhau bằng loại liên kết nào?

- A. Liên kết peptide
- B. Liên kết cộng hóa trị
- C. Liên kết hydrogen
- D. Liên kết ion

Đáp án: C

Câu 5: Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của DNA quy định các cặp liên kết nào sau đây?

- A. A liên kết với G, T liên kết với C
- B. A liên kết với C, T liên kết với G
- C. A liên kết với T, G liên kết với C
- D. A liên kết với U, G liên kết với C

Đáp án: C

Câu 6: Trên một mạch đơn của phân tử DNA, các nucleotide liên kết với nhau bằng loại liên kết nào?

- A. Liên kết hydrogen
- B. Liên kết phosphodiester
- C. Liên kết peptide
- D. Liên kết disulfide

Đáp án: B

Câu 7: Cặp nucleotide Guanine và Cytosine (G - C) liên kết với nhau bằng bao nhiêu liên kết hydrogen?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

Đáp án: C

Câu 8: Enzyme chính thực hiện quá trình tổng hợp mạch polynucleotide mới trong tái bản DNA là gì?

- A. DNA ligase
- B. DNA polymerase
- C. RNA polymerase
- D. Helicase

Đáp án: B

Câu 9: Enzyme có vai trò nối các đoạn ngắn Okazaki lại với nhau trong quá trình tái bản DNA là gì?

- A. Helicase
- B. DNA polymerase
- C. DNA ligase
- D. Amylase

Đáp án: C

Câu 10: Enzyme helicase có vai trò gì trong quá trình tái bản DNA?

- A. Tổng hợp mạch mới
- B. Tháo xoắn và tách hai mạch đơn của DNA
- C. Nối các đoạn Okazaki
- D. Tổng hợp đoạn mồi RNA

Đáp án: B

Câu 11: Một phân tử DNA gồm hai mạch polynucleotide xoắn kép song song và:

- A. Cùng chiều 5' đến 3'
- B. Ngược chiều nhau (đối song song 5'→3' và 3'→5')
- C. Cùng chiều 3' đến 5'
- D. Có chiều ngẫu nhiên tùy thuộc vào loài sinh vật

Đáp án: B

Câu 12: Đây là đặc điểm thể hiện nguyên tắc bán bảo toàn (bán bảo tồn) trong cơ chế tái bản DNA?

- A. Phân tử DNA con chứa một mạch từ DNA mẹ và một mạch mới được tổng hợp
- B. Phân tử DNA con chứa cả hai mạch hoàn toàn mới
- C. Quá trình tái bản chỉ diễn ra trên một nửa chiều dài của phân tử DNA mẹ
- D. Enzyme DNA polymerase chỉ thực hiện tái bản một mạch đơn của DNA mẹ

Đáp án: A

Câu 13: Vì sao enzyme DNA polymerase chỉ có thể kéo dài mạch mới theo chiều 5' đến 3'?

- A. Vì nó chỉ có thể gắn nucleotide mới vào nhóm -OH ở vị trí 3' của nucleotide đứng trước
- B. Vì cấu trúc không gian của nó bắt buộc phải di chuyển theo chiều 5' đến 3' trên mạch khuôn
- C. Vì năng lượng ATP chỉ cung cấp cho phản ứng diễn ra theo chiều này
- D. Vì đầu 5' của nucleotide tự do không có nhóm phosphate để liên kết

Đáp án: A

Câu 14: Trong quá trình tái bản DNA, mạch được tổng hợp liên tục là mạch có khuôn mang chiều:

- A. 5' đến 3' so với chiều chạc tái bản
- B. 3' đến 5' so với chiều chạc tái bản
- C. 3' đến 5' hoặc 5' đến 3' tùy thời điểm
- D. Luôn luôn tổng hợp gián đoạn ở cả hai mạch khuôn

Đáp án: B

Câu 15: Các đoạn ngắn Okazaki xuất hiện ở mạch được tổng hợp gián đoạn vì:

- A. Mạch khuôn đó có chiều 5' đến 3' trùng với chiều phát triển của chạc chữ Y
- B. Mạch khuôn đó có chiều 3' đến 5' trùng với chiều phát triển của chạc chữ Y
- C. Enzyme DNA polymerase chỉ có thể tổng hợp mạch mới theo chiều 5' đến 3'
- D. Tế bào không cung cấp đủ lượng nucleotide tự do cùng một lúc

Đáp án: C

Câu 16: Nếu một phân tử DNA thực hiện tái bản 3 lần liên tiếp trong môi trường chứa nucleotide hoàn toàn mới, số phân tử DNA con còn chứa mạch của DNA mẹ ban đầu là bao nhiêu?

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

Đáp án: A

Câu 17: Sự tự nhân đôi của DNA xảy ra vào kì nào của chu kì tế bào?

- A. Kì đầu
- B. Kì giữa
- C. Pha S của kì trung gian
- D. Kì cuối

Đáp án: C

Câu 18: Sự giống nhau cơ bản giữa quá trình tái bản DNA ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực là gì?

- A. Luôn diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn
- B. Luôn có số lượng các đơn vị tái bản (chạc chữ Y) bằng nhau
- C. Luôn sử dụng cùng một loại enzyme DNA polymerase giống hệt nhau cấu trúc
- D. Luôn diễn ra trong cùng một khoảng thời gian cực kỳ ngắn như nhau

Đáp án: A

Câu 19: Tính chất bền vững nhưng linh hoạt trong cấu trúc của DNA được đảm bảo bởi:

- A. Số lượng rất lớn các liên kết hydrogen yếu giữa hai mạch và liên kết phosphodiester bền vững trên mỗi mạch
- B. Liên kết peptide bền vững giữa các base nitrogen với phân tử đường
- C. Cấu trúc xoắn kép chặt chẽ không thể bị phá vỡ bởi tác nhân nhiệt độ
- D. Sự sắp xếp tuần hoàn và cố định của các phân tử đường deoxyribose

Đáp án: A

Câu 20: Khi phân tích một phân tử DNA, người ta thấy tỷ lệ phần trăm nucleotide loại A là 20%. Theo quy tắc Chargaff, tỷ lệ nucleotide loại G trong phân tử này là bao nhiêu?

- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 50%

Đáp án: B